SISTEMAS OPERATIVOS EN RED

Rol DHCP

Carles Ochoa
2SMX

Índice

Que es DHCP....3
Que necesitamos para esta práctica....3
Como instalar el servicio DHCP....3
Como configurar el rol DNS en Windows Server 2019....8
Comprobación en un cliente....12

Que es DHCP

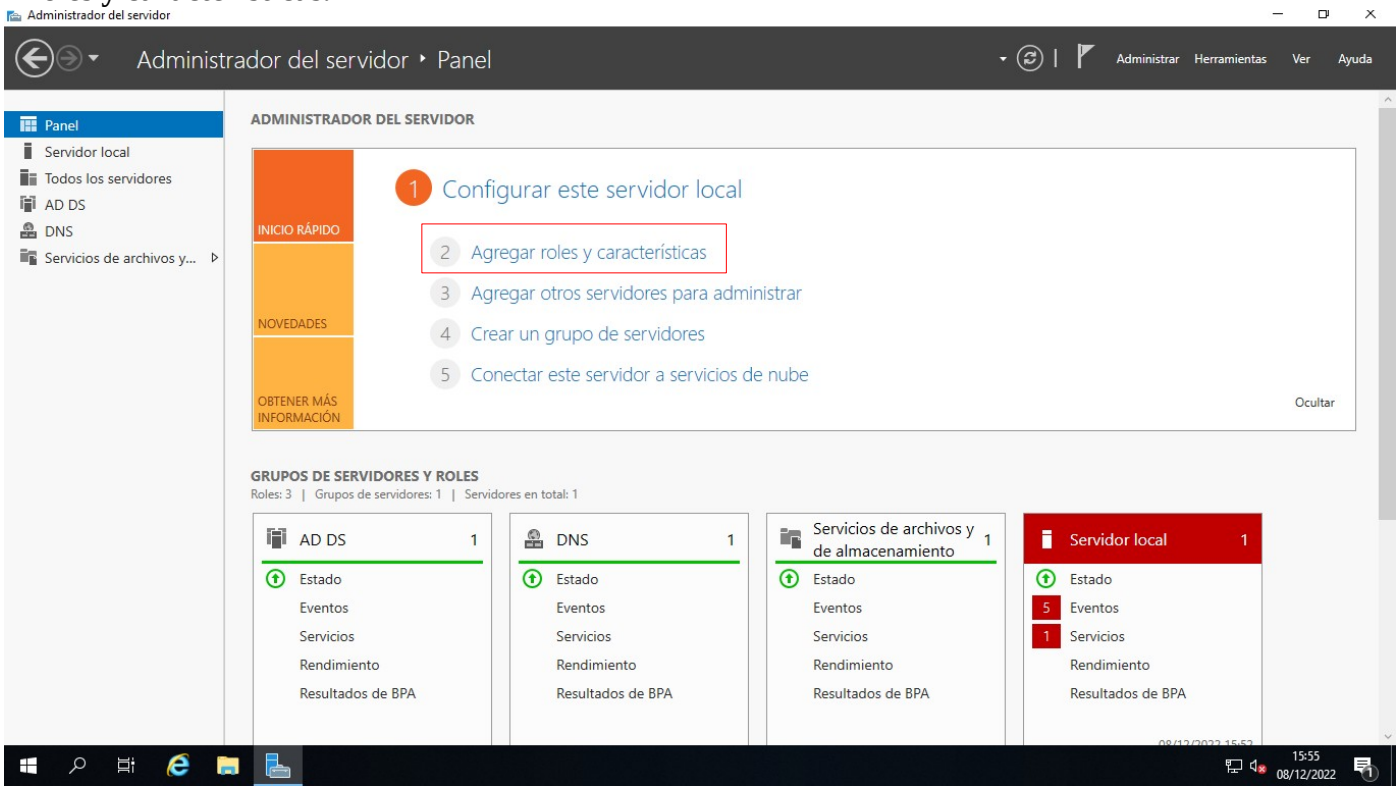
Sus siglas significan **Dynamic Host Configuration Protocol** (protocolo de configuración dinámica de host). Es un protocolo **cliente-servidor** que proporciona automáticamente una dirección IP y otras configuraciones relacionadas, como la máscara de subred la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada, la dirección IP de los servidores DNS y el nombre o sufijo del dominio DNS.

Que necesitamos para esta práctica

Para esta práctica haremos uso de dos equipos, uno con un sistema operativo de Windows Server 2019 y otro con un sistema operativo de Windows 10 para realizar las pruebas.

Como instalar el servicio DHCP

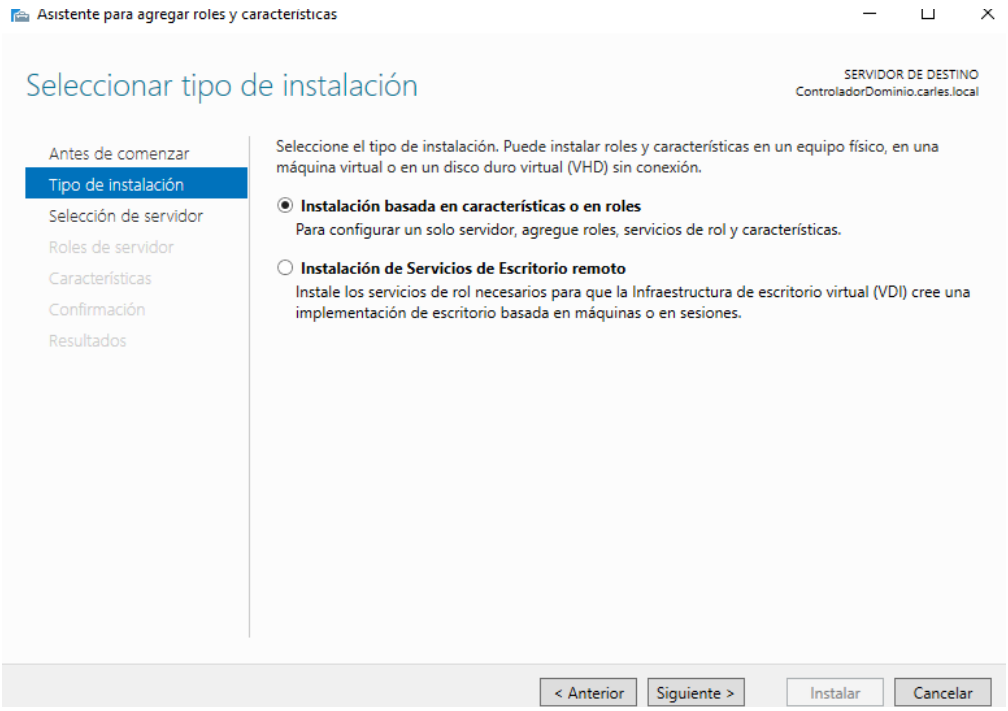
Para poder instalar este servicio, habrá que **acceder al panel de control y pulsar sobre Agregar roles y características.**



Una vez pulsado ahí se nos abrirá el asistente donde tendremos que seleccionar **el tipo de instalación, selección del servidor, roles del servidor, características y por ultimo confirmar la instalación.**

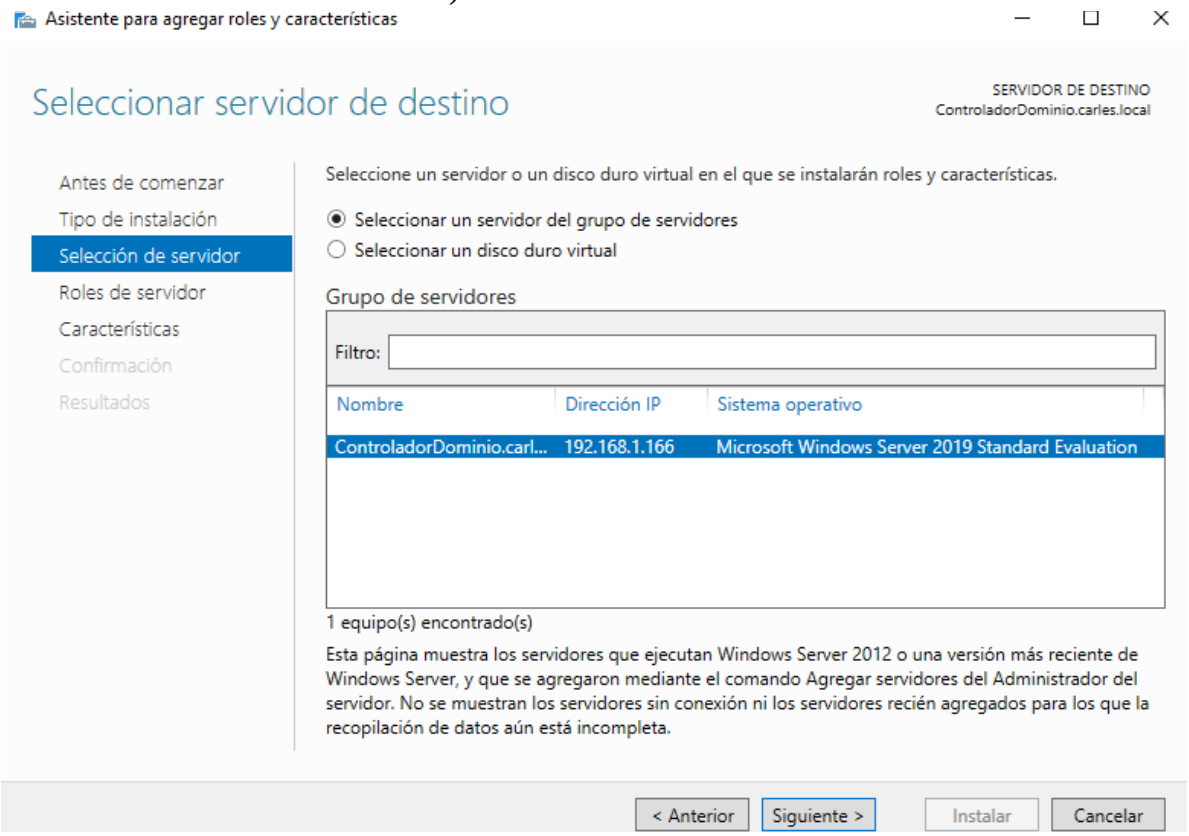
Tipo de instalación

Seleccionaremos la primera opción ya que el servicio DHCP que instalaremos será un rol.



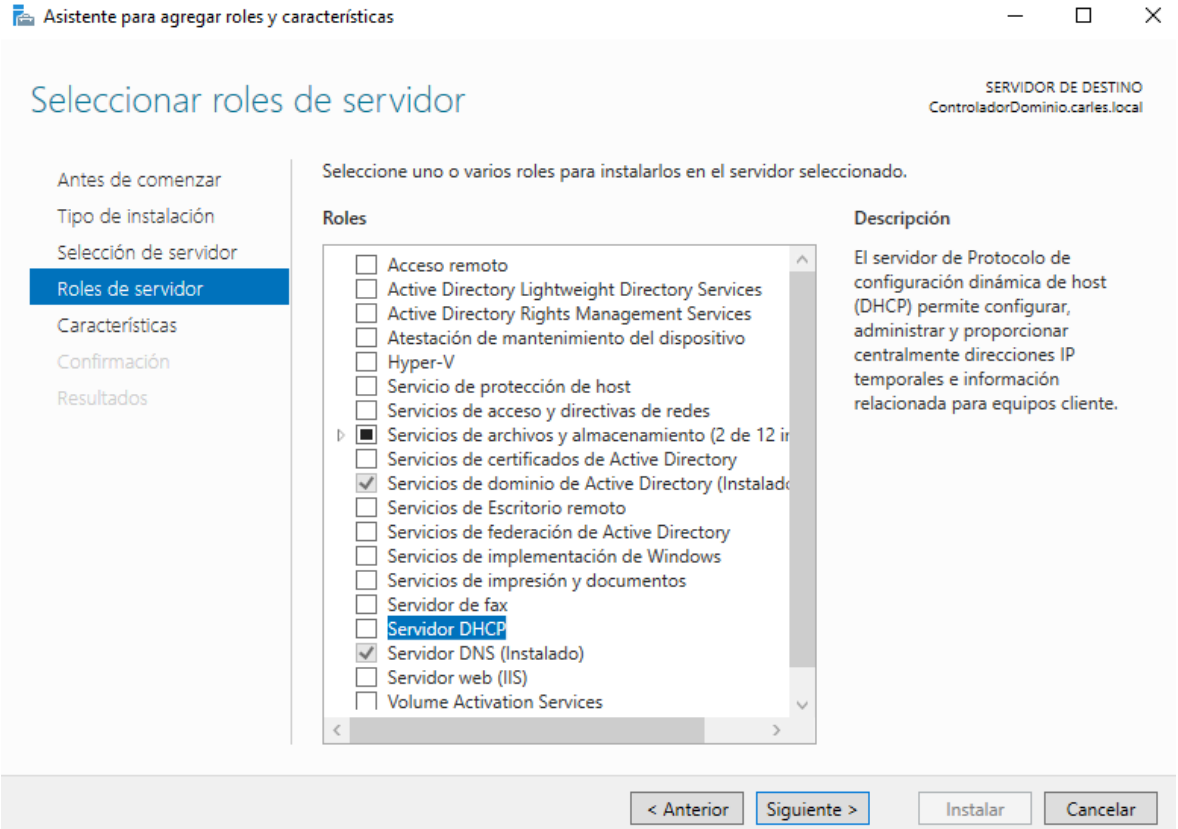
Selección del servidor

Seleccionaremos el servidor donde se realizarán la instalación del DHCP (se instalará en **ControladorDominio.carles.local**)



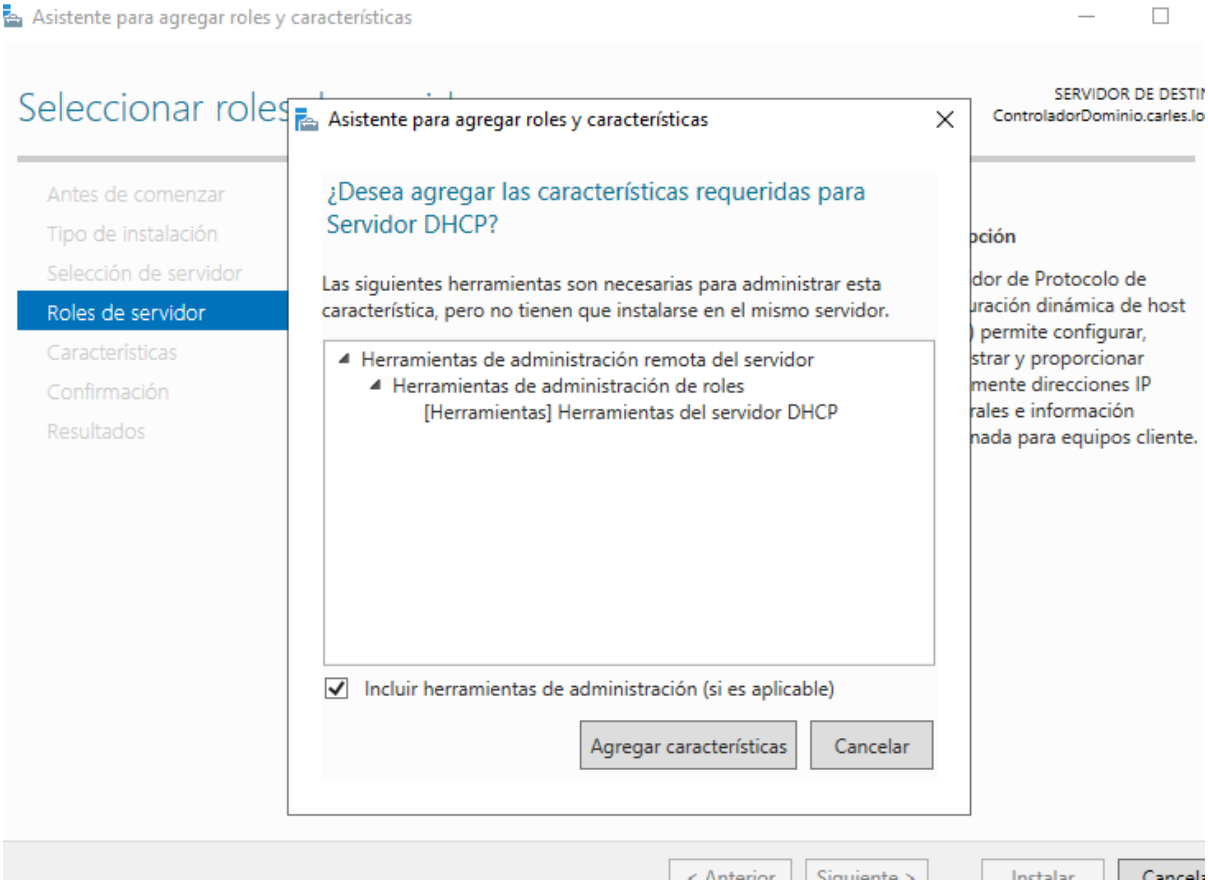
Roles del servidor

Seleccionaremos el rol de DHCP.



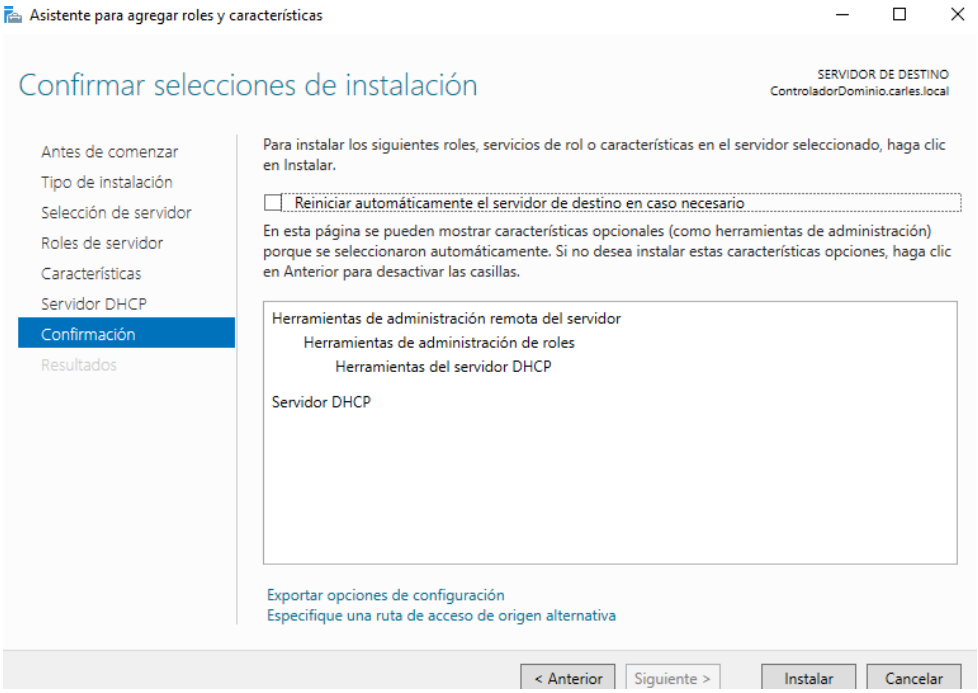
Características

Al añadir el rol de DHCP, automáticamente nos saldrá esta ventana informando de las características que se instalarán. Tan solo habrá que presionar sobre **Agregar características.**

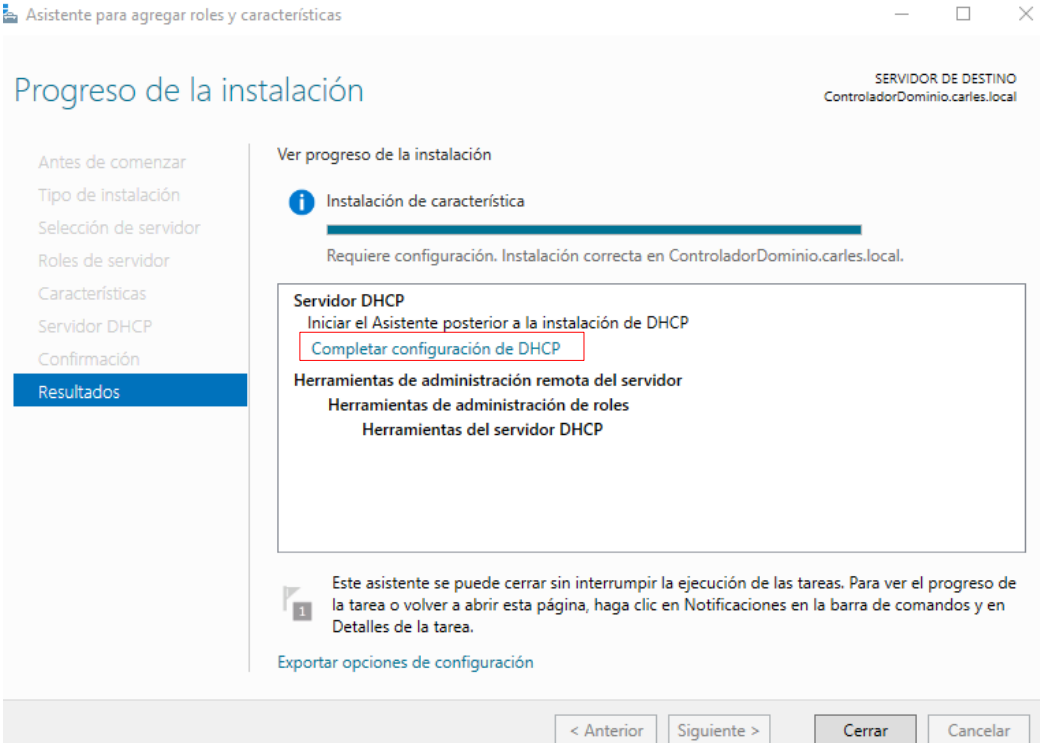


Confirmación

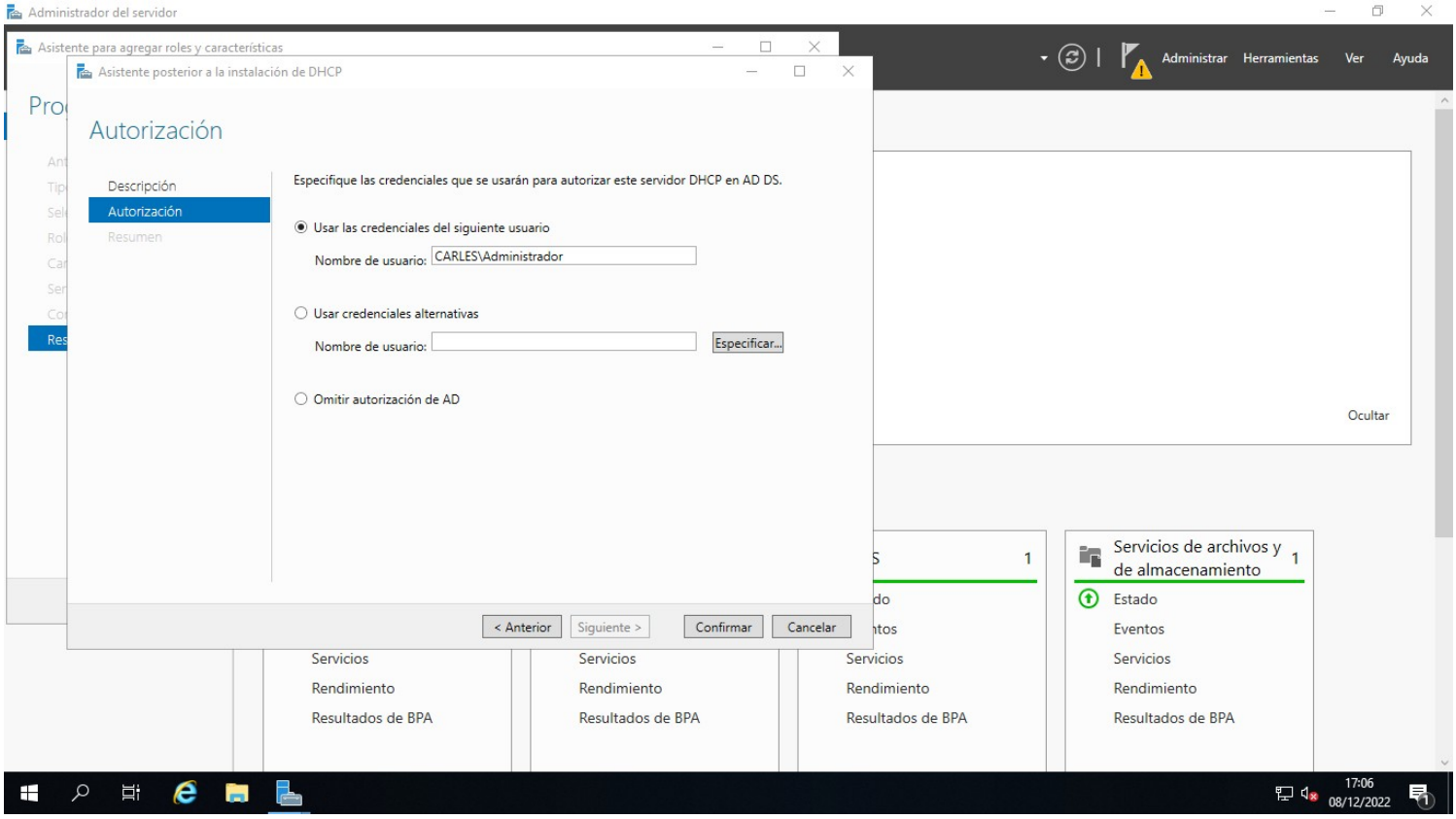
Tan solo quedará pulsar sobre instalar para proceder con la instalación del rol DHCP y sus características.



Una vez finalizada la instalación, pulsaremos sobre **Completar configuración de DHCP**

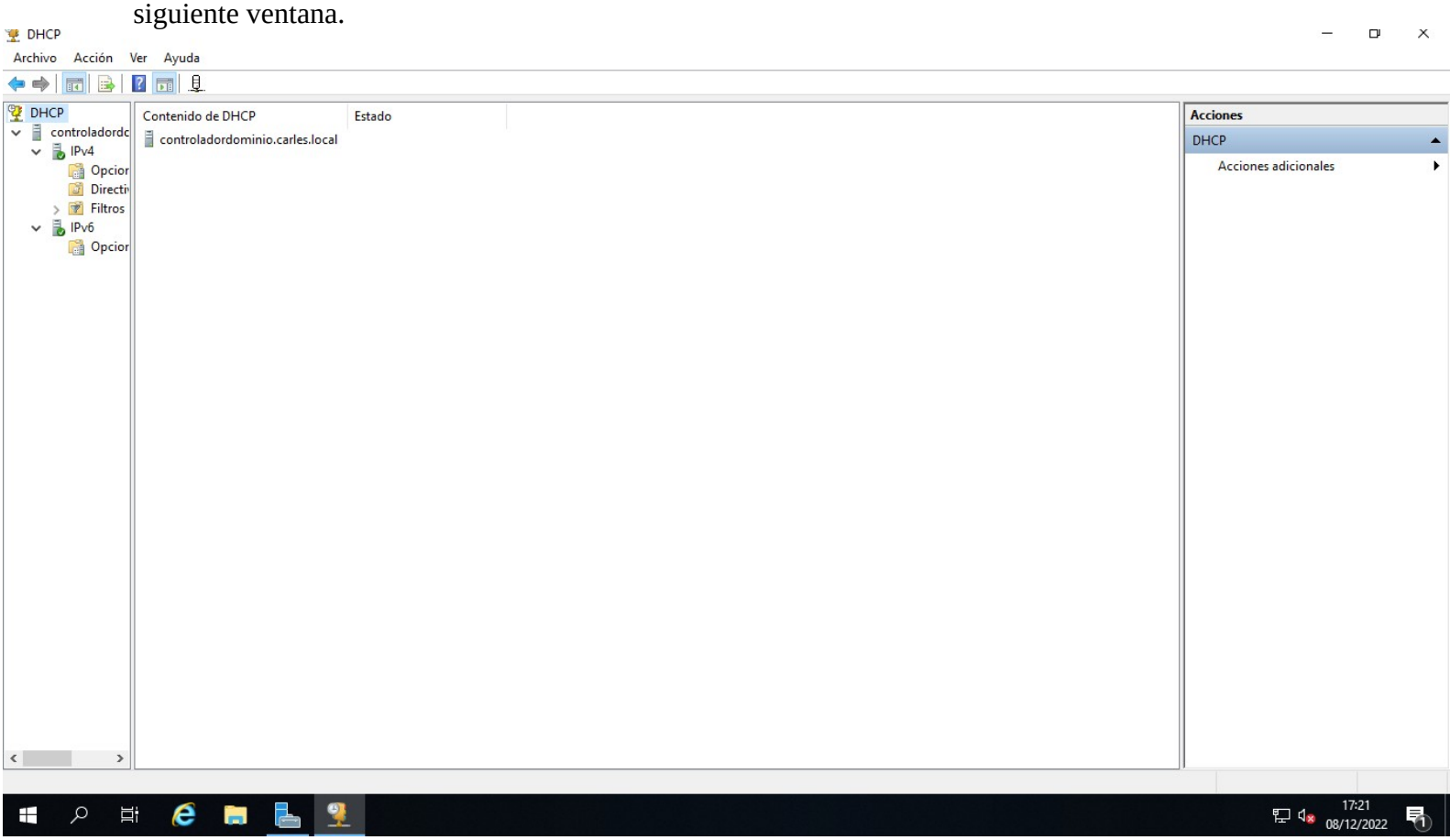


Una vez pulsado ahí, seleccionaremos que credenciales de usuario usaremos ya que se necesita una autorización para el funcionamiento del servicio DHCP. Y presionaremos sobre confirmar. (En caso de no tener el rol de directorio activo, esta paso no debería salir).

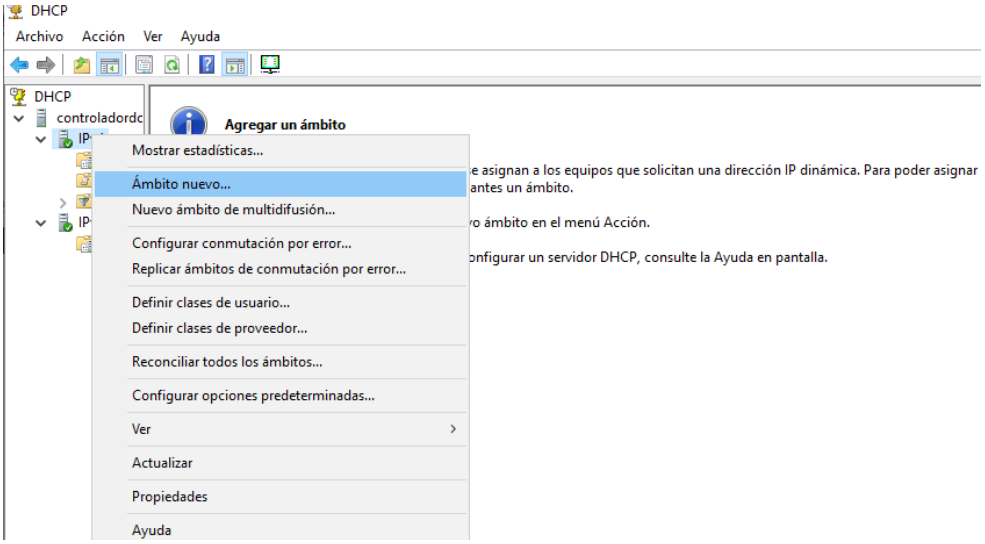


Como configurar el rol DNS en Windows Server 2019

Una vez realizada toda la instalación del DHCP pasaremos a su configuración. Para ello hay que acceder **al panel de control»herramientas(situado arriba a la derecha)»DHCP** y se nos abrirá la siguiente ventana.



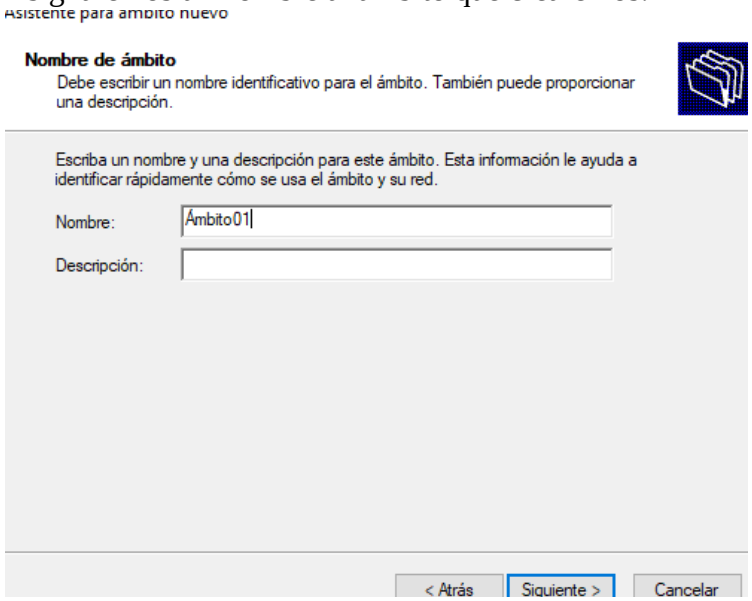
Una vez estemos en el rol de DHCP, pasaremos a crear un ámbito de funcionamiento para el DHCP (un ámbito es una agrupación administrativa de direcciones IP para equipos de una subred). Para poder crear este ámbito, haremos **clic derecho sobre IPv4 ya que utilizaremos este protocolo direcciones de 32 bits»Ámbito nuevo.**



Una vez hemos pulsado sobre **Ámbito nuevo**, se abrirá un asistente para crear la zona donde especificaremos el **nombre del ámbito, el rango de direcciones IP, duración de la concesión, opciones de DHCP.**

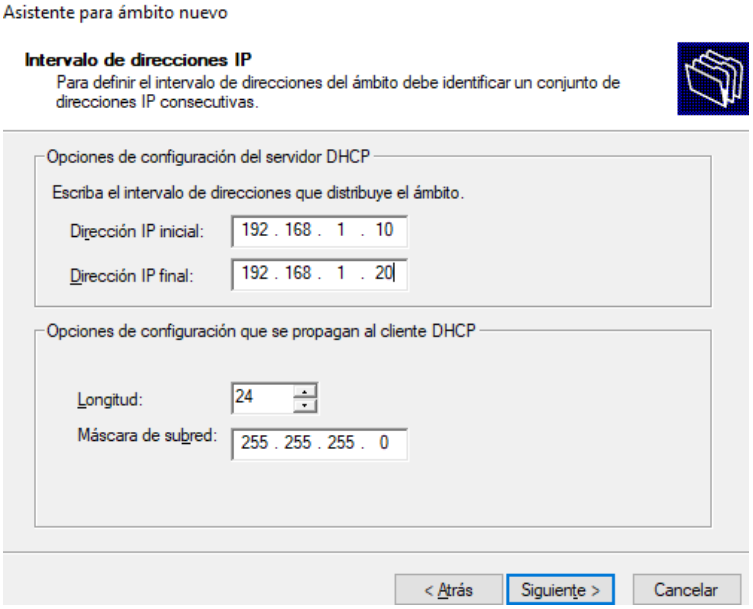
Nombre del ámbito

Asignaremos un nombre al ámbito que crearemos.



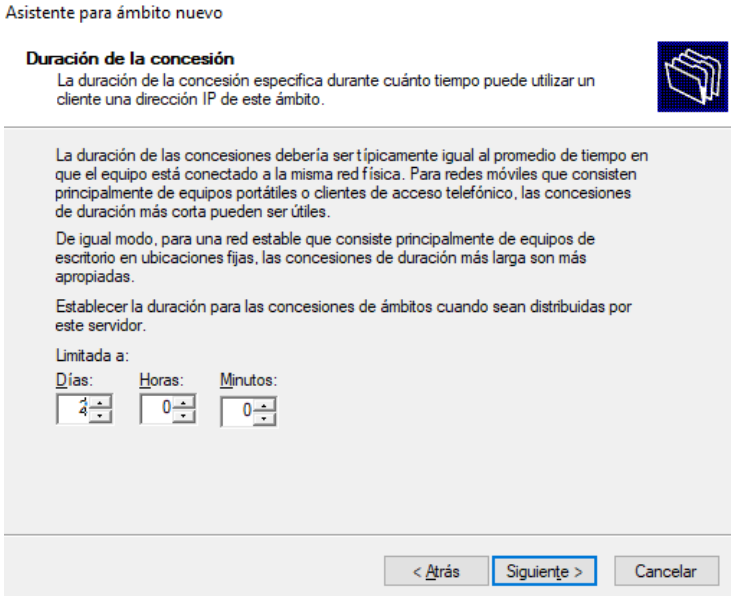
Rango de direcciones IP

Aquí habrá que asignar el rango de direcciones IP que el servidor DHCP asignará y la máscara de subred. Yo pondré la siguiente:



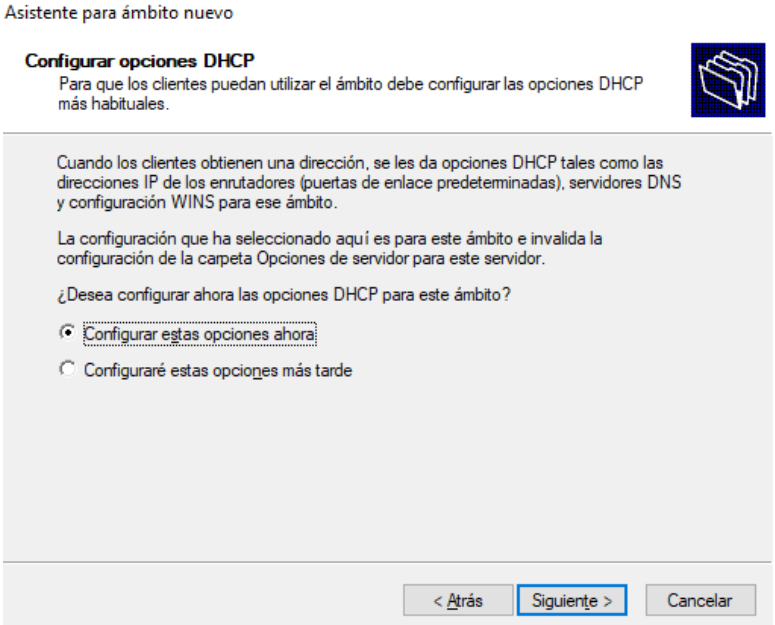
Duración de la concesión

Es el tiempo en el que un host puede seguir conectándose con la dirección de DHCP actual.



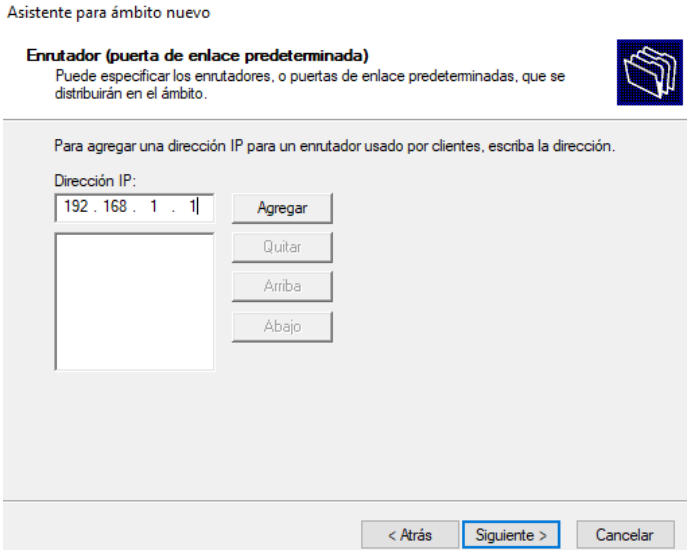
Opciones de DHCP

Seleccionaremos la primera opción para configurar otras opciones como por ejemplo la puerta de enlace.



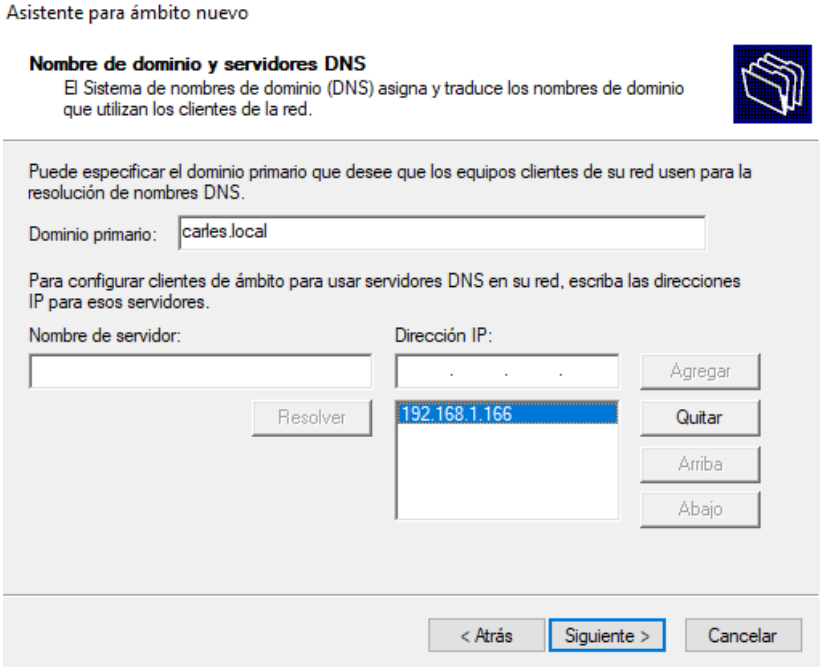
Puerta de enlace

Aquí asignaremos la puerta de enlace que hayamos puesto en el adaptador de conexiones de red. En mi caso es la dirección IP 192.168.1.1 y luego pulsamos en agregar.



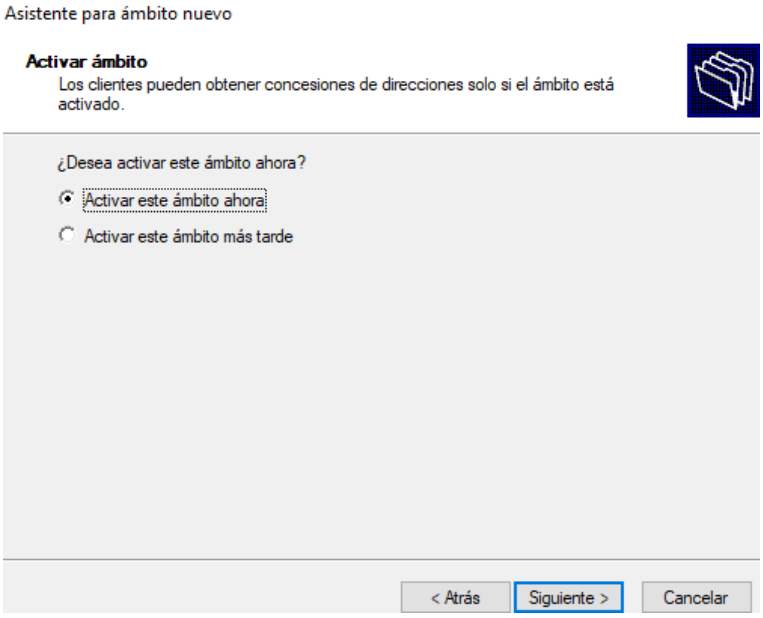
Nombre de dominio y servidores DNS

Aquí asignaremos el dominio primario y su dirección IP que hayamos puesto en el adaptador de conexiones de red. En mi caso es la dirección IP 192.168.1.166.



Tan solo quedará la opción de **servidores WINS**. Esta opción no la configuraremos.

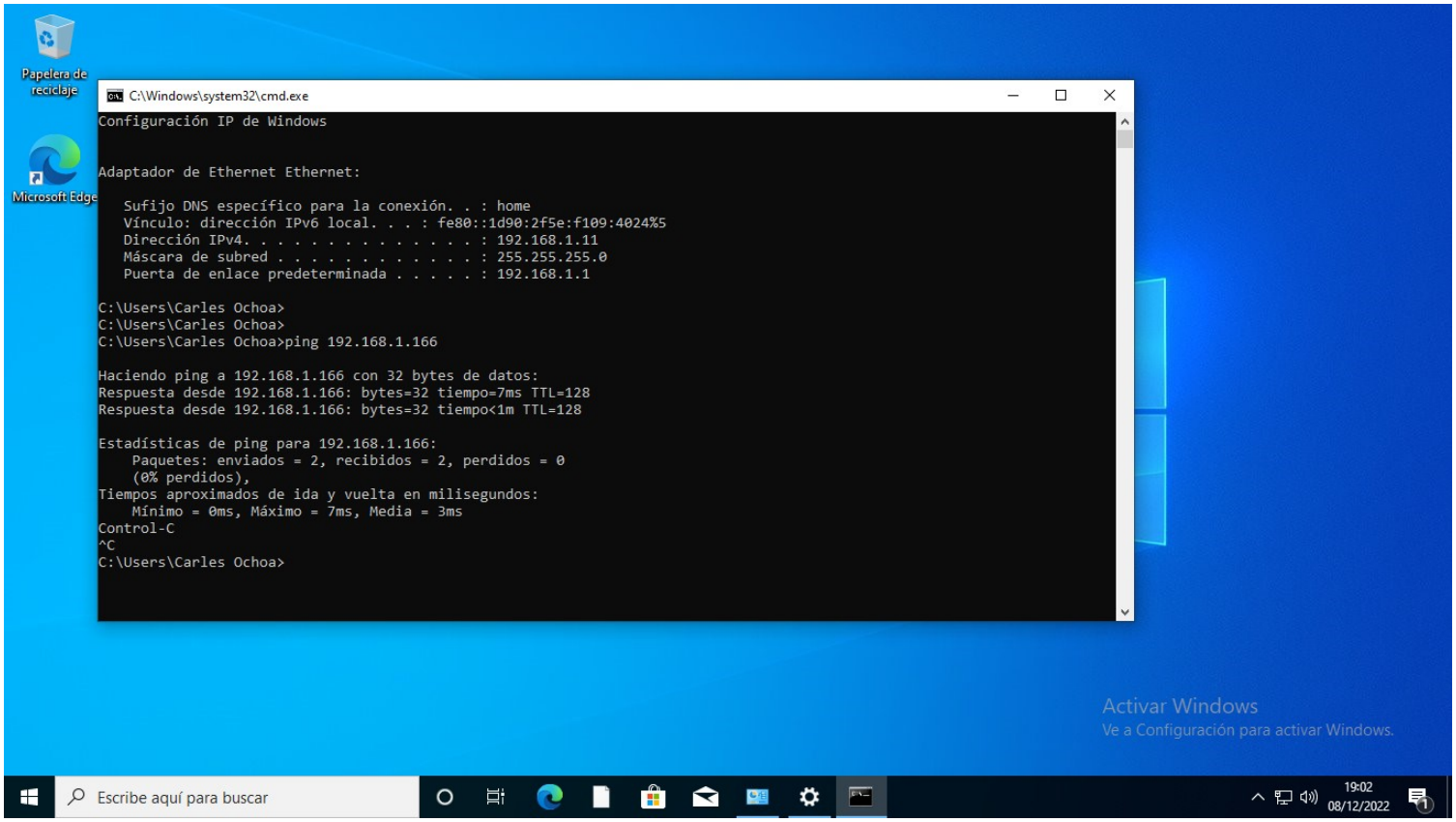
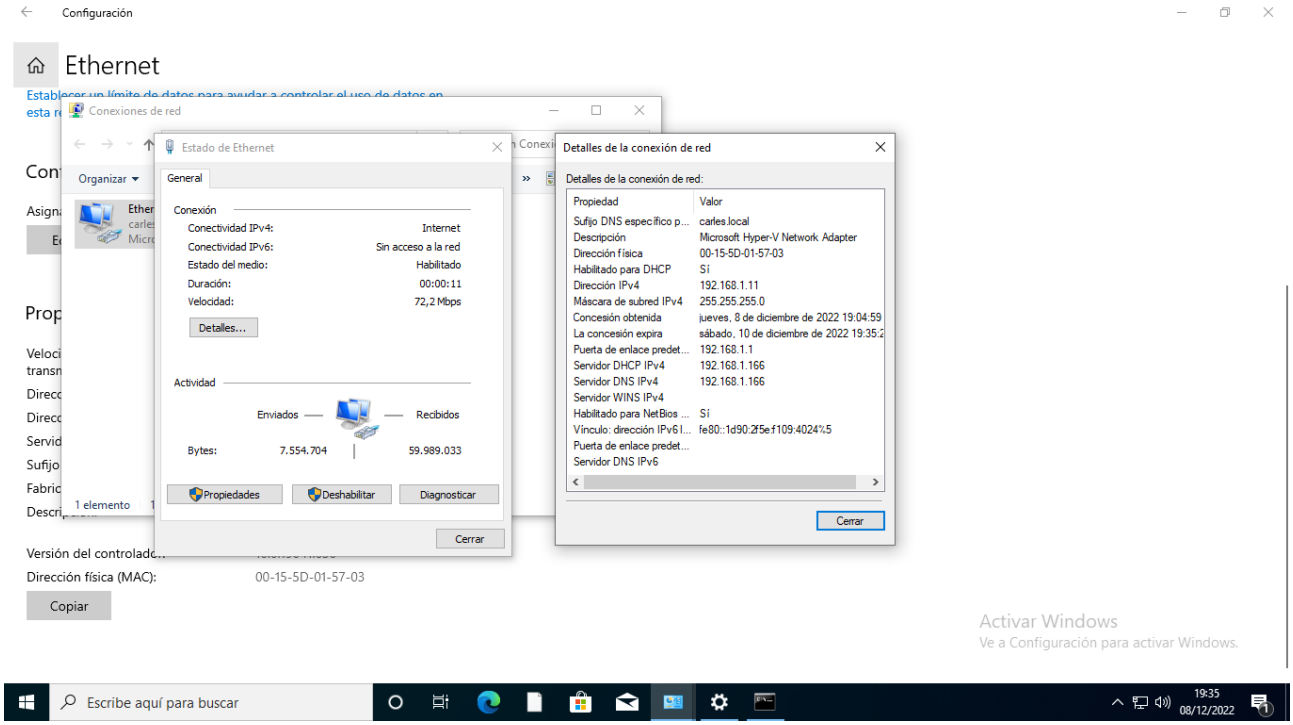
Y por acabar con el asistente habrá que seleccionar la opción **Activar este ámbito ahora** para que el DHCP entre en funcionamiento.



Comprobación en un cliente

Para comprobar que el servidor DHCP asigna una dirección en el rango establecido lo haremos desde un cliente.

Ejecutaremos el comando ipconfig (para ver la IP) y un ping (para comprobar que el Windows Server y el cliente se ven. (si hay una respuesta quiere decir que si que se están viendo).



También podemos comprobar que día se ha obtenido la concesión y que día expira la concesión.